

LAPORAN PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Pertemuan 9 - Perancangan Basis Data

Nama : Fadli Yusra

NIM : 2403015075

Kelas : 4B

1. Tujuan Praktikum

Perancangan basis data pada proyek **DigiMenu** bertujuan untuk mendesain struktur penyimpanan data relasional yang efisien, konsisten, dan bebas dari anomali. Skema yang baik akan mendukung seluruh operasi CRUD pada sistem (pengelolaan pengguna, manajemen menu, hingga pencatatan transaksi) dengan meminimalkan redundansi.

2. Teori Normalisasi dan Entity Relationship

Basis data relasional dikelola melalui tahapan normalisasi untuk memecah tabel-tabel kompleks menjadi entitas tunggal yang saling terhubung (berelasi). Dalam sistem manajemen database relasional (menggunakan MySQL), integritas data dijaga melalui penggunaan *Primary Key* (PK) dan *Foreign Key* (FK). Visualisasi struktur ini digambarkan melalui *Entity Relationship Diagram* (ERD) dan *Class Diagram*.

3. Skema dan Struktur Tabel Database

Berikut adalah rancangan atribut untuk entitas utama dalam basis data DigiMenu:

A. Tabel Users

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_user	INT	Primary Key

Atribut	Tipe Data	Keterangan
username	VARCHAR	Nama akun pengguna
email	VARCHAR	Alamat email (Unique)
password	VARCHAR	Kata sandi (Hashed)
role	ENUM	'Admin' atau 'User/Kasir'

B. Tabel Menu & Categories

Atribut Menu	Tipe Data	Keterangan
id_menu	INT	Primary Key
id_category	INT	Foreign Key (Merujuk Tabel Categories)
menu_name	VARCHAR	Nama Item
price	DECIMAL	Harga (Misal: 10,2)
status	ENUM	'Tersedia' / 'Habis'

C. Tabel Transaksi (Orders & Order_Details)

Atribut Order Details	Tipe Data	Keterangan
id_detail	INT	Primary Key
id_order	INT	Foreign Key (Header Pesanan)
id_menu	INT	Foreign Key (Item Menu)
quantity	INT	Jumlah yang dipesan
subtotal	DECIMAL	Harga x Quantity

4. Relasi Kardinalitas

- **Users ke Orders:** One-to-Many (1 User/Kasir dapat mencatat banyak pesanan).
- **Categories ke Menu:** One-to-Many (1 Kategori menaungi banyak Menu).
- **Orders ke Order_Details:** One-to-Many (1 Order terdiri dari banyak baris detail item).
- **Menu ke Order_Details:** One-to-Many (1 Menu bisa masuk ke banyak keranjang pesanan pelanggan yang berbeda).
- **Orders ke Payments:** One-to-One (1 Order dilunasi dengan 1 record Pembayaran spesifik).

5. Kesimpulan

Perancangan relasi pada database DigiMenu memisahkan data master (seperti tabel Menu dan Categories) dengan data transaksional (seperti tabel Orders dan Payments). Hal ini memastikan keutuhan data (*Data Integrity*) terjaga, di mana penghapusan kategori tidak akan sembarangan merusak riwayat transaksi masa lalu jika menggunakan aturan constraint yang tepat pada RDBMS MySQL.